



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 111288032 A

(43)申请公布日 2020.06.16

(21)申请号 202010219138.6

F16N 29/04(2006.01)

(22)申请日 2020.03.25

F16N 19/00(2006.01)

(71)申请人 宜昌长机科技有限责任公司

B23F 23/00(2006.01)

地址 443003 湖北省宜昌市长机路1号

B23Q 11/12(2006.01)

(72)发明人 徐虎 李萌 李欢 严双平 黄帅

温武之 董兴鑫 曹小玲 叶子明

(74)专利代理机构 宜昌市三峡专利事务所

42103

代理人 李登桥

(51)Int.Cl.

F15B 11/16(2006.01)

F15B 1/26(2006.01)

F15B 1/02(2006.01)

F15B 19/00(2006.01)

F16N 7/38(2006.01)

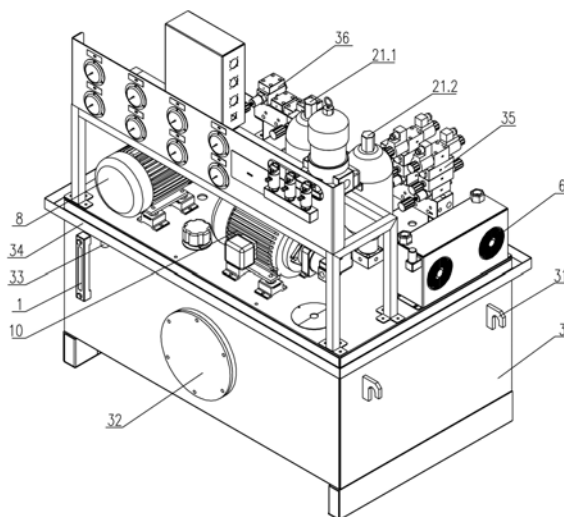
权利要求书3页 说明书8页 附图7页

(54)发明名称

一种数控铣齿机床液压系统及及控制方法

(57)摘要

本发明提供了一种数控铣齿机床液压系统及控制方法,它包括油箱组件,所述油箱组件上安装有两套独立的泵油装置;所述泵油装置包括用于提供润滑动力的润滑泵组和用于提供机床铣齿锁紧动作的铣齿锁紧泵组;所述润滑泵组通过刀架体润滑系统与机床的刀架体润滑模块相配合,并对其进行润滑控制;所述润滑泵组通过工作台润滑系统与机床的工作台润滑模块相配合,并对其进行润滑控制;所述铣齿锁紧泵组通过工作台控制系统与机床工作台部件的锁紧、松开机构相连,并控制其锁紧和松开;所述铣齿锁紧泵组通过立柱控制系统与机床立柱部件的锁紧、松开机构相连,并控制其锁紧和松开;所述铣齿锁紧泵组通过尾座控制系统与机床尾座部件的压紧、松开机构相连,并控制其压紧和松开。



1. 一种数控铣齿机床液压系统,其特征在于:它包括油箱组件,所述油箱组件上安装有两套独立的泵油装置;

所述泵油装置包括用于提供润滑动力的润滑泵组和用于提供机床铣齿锁紧动作的铣齿锁紧泵组;

所述润滑泵组通过刀架体润滑系统(15.1)与机床的刀架体润滑模块相配合,并对其进行润滑控制;

所述润滑泵组通过工作台润滑系统(15.2)与机床的工作台润滑模块相配合,并对其进行润滑控制;

所述铣齿锁紧泵组通过工作台控制系统与机床工作台部件的锁紧、松开机构相连,并控制其锁紧和松开;

所述铣齿锁紧泵组通过立柱控制系统与机床立柱部件的锁紧、松开机构相连,并控制其锁紧和松开;

所述铣齿锁紧泵组通过尾座控制系统与机床尾座部件的压紧、松开机构相连,并控制其压紧和松开。

2. 根据权利要求1所述一种数控铣齿机床液压系统,其特征在于:所述油箱组件包括油箱体(3),所述油箱体(3)的侧壁上安装有用于测量油液液位以及油温的液位液位计(1),所述油箱体(3)的顶部安装有空气滤清器(2),在油箱体(3)的顶部并伸入到油箱体(3)的内部设置有液位继电器(4);在油箱体(3)的顶部还设置有用于系统回油的总回油管接头(37)。

3. 根据权利要求2所述一种数控铣齿机床液压系统,其特征在于:所述油箱体(3)的顶部外边缘设置有包围式的接油槽(34),所述接油槽(34)的底部不同位置设置有接油槽放油口(33);在油箱体(3)的侧壁上预留有连接油冷机的油冷机接口(39),所述油箱体(3)的前侧壁上设置有油箱清洗盖(32),在油箱体(3)的两外侧壁上设置用于对整个油箱体(3)进行吊装的多个吊耳(31);所述油箱体(3)的顶部设置有对润滑系统的油箱内部进行清洗的润滑油箱清洗盖(38)。

4. 根据权利要求1所述一种数控铣齿机床液压系统,其特征在于:所述润滑泵组包括润滑模块电机(8),所述润滑模块电机(8)与第一泵体(7)相连,并驱动其运转;所述第一泵体(7)的进油口通过第一吸油过滤器(5.1)与油箱体(3)相连,所述第一泵体(7)的出油口通过第一单向阀(11.1)与第一管路过滤器(12.1),所述第一管路过滤器(12.1)上设置有堵塞发讯开关,所述堵塞发讯开关与机床数控系统相连;所述第一管路过滤器(12.1)的出油管与刀架体润滑系统(15.1)和工作台润滑系统(15.2)相连,并且在出油管上安装有用于监测整个润滑系统压力的第一压力开关总成(13)。

5. 根据权利要求1或4所述一种数控铣齿机床液压系统,其特征在于:所述刀架体润滑系统(15.1)包括依次安装在液压管路上的第一溢流阀(14)、第一减压阀(27.1)、第一截流阀(30.1)和第一流量开关总成(28.1),所述第一溢流阀(14)之后的管路上安装有用于监测系统压力的第一测压总成(29.1),所述第一流量开关总成(28.1)上设置有流量发讯装置,所述流量发讯装置与机床数控系统相连;

所述工作台润滑系统(15.2)包括依次安装在液压管路上的第二减压阀(27.2),所述第二截流阀(30.2)和第二流量开关总成(28.2),所述第二截流阀(30.2)之后的管路上安装有用于监测系统压力的第二测压总成(29.2),所述第二测压总成(29.2)上设置有流量发讯装

置,所述流量发讯装置与机床数控系统相连。

6. 根据权利要求1所述一种数控铣齿机床液压系统,其特征在于:所述铣齿锁紧泵组包括锁紧模块电机(10),所述锁紧模块电机(10)与第二泵体(9)相连,并驱动其运转;所述第二泵体(9)的进油口通过第二吸油过滤器(5.2)与油箱体(3)相连,所述第二泵体(9)的出油口通过第二单向阀(11.2)与第二管路过滤器(12.2),所述第二管路过滤器(12.2)上设置有堵塞发讯开关,所述堵塞发讯开关与机床数控系统相连;所述第二管路过滤器(12.2)的出油管与工作台控制系统、立柱控制系统和尾座控制系统相连,并且在出油管上安装有用于监测整个锁紧系统压力的第三测压总成(16.1)。

7. 根据权利要求1或6所述一种数控铣齿机床液压系统,其特征在于:所述工作台控制系统包括依次安装在液压管路上的第二溢流阀(18)、第三减压阀(19.1)、第一电磁换向阀(22)和第一压力开关总成(17.1),所述第三减压阀(19.1)之后的管路上安装有第一蓄能器(21.1)和第一截止阀(20.1),所述第一压力开关总成(17.1)上设置有压力发讯装置,所述压力发讯装置与机床数控系统相连;

所述立柱控制系统包括依次安装在液压管路上的第四减压阀(19.2)、第二电磁换向阀(24)、第一液控单向阀(23.1)和第二压力开关总成(17.2),所述第四减压阀(19.2)之后的管路上安装有第二蓄能器(21.2)和第二截止阀(20.2),所述第二压力开关总成(17.2)上设置有压力发讯装置,所述压力发讯装置与机床数控系统相连;

所述尾座控制系统包括依次安装在液压管路上的第五减压阀(19.3)、第三电磁换向阀(26)、第二液控单向阀(23.2)和单向截流阀(25),所述第五减压阀(19.3)之后的管路上安装有第四测压总成(16.2)。

8. 根据权利要求1所述一种数控铣齿机床液压系统,其特征在于:所述润滑泵组的第一泵体(7)采用变量叶片泵;所述铣齿锁紧泵组的第二泵体(9)采用变量柱塞泵;

所述润滑泵组和铣齿锁紧泵组上配合安装有用于散热的风冷却器(6)。

9. 根据权利要求1所述一种数控铣齿机床液压系统,其特征在于:所述工作台控制系统的第一电磁换向阀(22)采用二位四通电磁换向阀,弹簧位为平行位;

所述立柱控制系统的第一电磁换向阀(24)采用二位四通电磁换向阀,弹簧位为交叉位;

所述尾座控制系统的第一电磁换向阀(26)采用三位四通Y型中位机能电磁换向阀。

10. 权利要求1-9任意一项所述数控铣齿机床液压系统的控制方法,其特征在于:

刀架体润滑和工作台润滑控制过程为:

润滑模块电机(8)启动,驱动第一泵体(7)运转,压力油经过第一吸油过滤器(5.1)进入第一泵体(7),第一泵体(7)出来后进入第一单向阀(11.1),液压油从第一单向阀(11.1)出来后进入第一管路过滤器(12.1),对油液进行精过滤;

当有堵塞或泄露原因造成润滑系统压力高或者系统压力低时,第一压力开关总成(13)分别发出SP3、SP4信号至机床数控系统,数控系统发出停机指令,调整检查润滑系统无误后再开启;

调节第一减压阀(27.1),观察第一测压总成(29.1),使供油压力达到要求值后停止调节;当系统因为液阻变化造成刀架体润滑流量过大或过小时,第一流量开关总成(28.1)发出SP5、SP6信号至机床控制系统,机床控制系统在机床HMI上给出提示信息,此时可调节第

一截流阀(30.1),使流量达到要求值;

当系统回路其余功能因为液阻变化造成工作台润滑流量过大或过小时,第二流量开关总成(28.2)发出SP7、SP8信号至机床控制系统,机床控制系统在机床HMI上给出提示信息,此时可调节第二截流阀(30.2),使流量达到要求值;

锁紧部分的控制过程为:

锁紧模块电机(10)启动,驱动第二泵体(9)运转,压力油经过第二吸油过滤器(5.2)进入第二泵体(9),第二泵体(9)出来后进入第二单向阀(11.2),液压油从第二单向阀(11.2)出来后进入第二管路过滤器(12.2),对油液进行精过滤;

当第二管路过滤器(12.2)的进出口压差达到预设值时触发发讯开关发出“锁紧系统过滤器堵塞”的报警信号至机床数控系统,由机床HMI提醒用户更换滤芯;

工作台松开锁紧控制:第三减压阀(19.1)用于调整工作台松开的压力值,第一蓄能器(21.1)用于提高工作台松开的响应速度,第一电磁换向阀(22)用于对工作台锁紧、松开机构进行换向控制,电磁铁YV1通电时,实现油缸通油,进而实现机构松开,电磁铁YV1断电时,实现油缸断油,工作台处于锁紧状态;

立柱锁紧松开控制:第四减压阀(19.2)用于调整立柱锁紧的压力值,第一液控单向阀(23.1)用于掉电状态下的保压,第二蓄能器(21.2)用于提高立柱锁紧的响应速度,第二电磁换向阀(24)用于对立柱锁紧、松开机构进行换向控制,电磁铁YV2通电,实现立柱松开,电磁铁YV2断电,实现立柱锁紧;

尾座压紧松开控制:第五减压阀(19.3)用于尾座升降压力的调整,单向截流阀(25)用于尾座升降速度的调整、第二液控单向阀(23.2)用于尾座升降过程中出现的掉电保压,第三电磁换向阀(26)用于尾座升降的方向进行调整;电磁铁YV3通电,实现尾座上升,电磁铁YV4通电,实现尾座下降。

一种数控铣齿机床液压系统及及控制方法

技术领域

[0001] 本发明属于齿轮加工设备领域,特别是涉及一种数控铣齿机床液压系统及控制方法。

背景技术

[0002] 现有的数控铣齿机床的液压系统中液压站存在以下几个方面的缺陷:

(1) 液压站至机床管路长,机床液压动作慢;

(2) 由液压系统供油的润滑回路易对机床重要的油缸锁紧回路造成干扰,进而导致故障率高、而且自动化程度低,影响生产效率。

发明内容

[0003] 为解决以上技术问题,本发明提供一种数控铣齿机床液压系统,此液压系统动作迅速,进而保证了铣齿机的工作效率,而且此液压系统的润滑回路能够对机床进行有效的润滑,有效防止了润滑回路对机床产生的冲击和干扰,降低了故障率,提高了自动化程度。

[0004] 为了实现上述的技术特征,本发明的目的是这样实现的:一种数控铣齿机床液压系统,它包括油箱组件,所述油箱组件上安装有两套独立的泵油装置;

所述泵油装置包括用于提供润滑动力的润滑泵组和用于提供机床铣齿锁紧动作的铣齿锁紧泵组;

所述润滑泵组通过刀架体润滑系统与机床的刀架体润滑模块相配合,并对其进行润滑控制;

所述润滑泵组通过工作台润滑系统与机床的工作台润滑模块相配合,并对其进行润滑控制;

所述铣齿锁紧泵组通过工作台控制系统与机床工作台部件的锁紧、松开机构相连,并控制其锁紧和松开;

所述铣齿锁紧泵组通过立柱控制系统与机床立柱部件的锁紧、松开机构相连,并控制其锁紧和松开;

所述铣齿锁紧泵组通过尾座控制系统与机床尾座部件的压紧、松开机构相连,并控制其压紧和松开。

[0005] 所述油箱组件包括油箱体,所述油箱体的侧壁上安装有用于测量油液液位以及油温的液位液位计,所述油箱体的顶部安装有空气滤清器,在油箱体的顶部并伸入到油箱体的内部设置有液位继电器;在油箱体的顶部还设置有用于系统回油的总回油管接头。

[0006] 所述油箱体的顶部外边缘设置有包围式的接油槽,所述接油槽的底部不同位置设置有接油槽放油口;在油箱体的侧壁上预留有连接油冷机的油冷机接口,所述油箱体的前侧壁上设置有油箱清洗盖,在油箱体的两外侧壁上设置有用于对整个油箱体进行吊装的多个吊耳;所述油箱体的顶部设置有对润滑系统的油箱内部进行清洗的润滑油箱清洗盖。

[0007] 所述润滑泵组包括润滑模块电机,所述润滑模块电机与第一泵体相连,并驱动其

运转;所述第一泵体的进油口通过第一吸油过滤器与油箱体相连,所述第一泵体的出油口通过第一单向阀与第一管路过滤器,所述第一管路过滤器上设置有堵塞发讯开关,所述堵塞发讯开关与机床数控系统相连;所述第一管路过滤器的出油管与刀架体润滑系统和工作台润滑系统相连,并且在出油管上安装有用于监测整个润滑系统压力的第一压力开关总成。

[0008] 所述刀架体润滑系统包括依次安装在液压管路上的第一溢流阀、第一减压阀、第一截流阀和第一流量开关总成,所述第一溢流阀之后的管路上安装有用于监测系统压力的第一测压总成,所述第一流量开关总成上设置有流量发讯装置,所述流量发讯装置与机床数控系统相连;

所述工作台润滑系统包括依次安装在液压管路上的第二减压阀,所述第二截流阀和第二流量开关总成,所述第二截流阀之后的管路上安装有用于监测系统压力的第二测压总成,所述第二测压总成上设置有流量发讯装置,所述流量发讯装置与机床数控系统相连。

[0009] 所述铣齿锁紧泵组包括锁紧模块电机,所述锁紧模块电机与第二泵体相连,并驱动其运转;所述第二泵体的进油口通过第二吸油过滤器与油箱体相连,所述第二泵体的出油口通过第二单向阀与第二管路过滤器,所述第二管路过滤器上设置有堵塞发讯开关,所述堵塞发讯开关与机床数控系统相连;所述第二管路过滤器的出油管与工作台控制系统、立柱控制系统和尾座控制系统相连,并且在出油管上安装有用于监测整个锁紧系统压力的第三测压总成。

[0010] 所述工作台控制系统包括依次安装在液压管路上的第二溢流阀、第三减压阀、第一电磁换向阀和第一压力开关总成,所述第三减压阀之后的管路上安装有第一蓄能器和第一截止阀,所述第一压力开关总成上设置有压力发讯装置,所述压力发讯装置与机床数控系统相连;

所述立柱控制系统包括依次安装在液压管路上的第四减压阀、第二电磁换向阀、第一液控单向阀和第二压力开关总成,所述第四减压阀之后的管路上安装有第二蓄能器和第二截止阀,所述第二压力开关总成上设置有压力发讯装置,所述压力发讯装置与机床数控系统相连;

所述尾座控制系统包括依次安装在液压管路上的第五减压阀、第三电磁换向阀、第二液控单向阀和单向截流阀,所述第五减压阀之后的管路上安装有第四测压总成。

[0011] 所述润滑泵组的第一泵体采用变量叶片泵;所述铣齿锁紧泵组的第二泵体采用变量柱塞泵;

所述润滑泵组和铣齿锁紧泵组上配合安装有用于散热的风冷却器。

[0012] 所述工作台控制系统的第一电磁换向阀采用二位四通电磁换向阀,弹簧位为平行位;

所述立柱控制系统的第二电磁换向阀采用二位四通电磁换向阀,弹簧位为交叉位;

所述尾座控制系统的第三电磁换向阀采用三位四通Y型中位机能电磁换向阀。

[0013] 所述数控铣齿机床液压系统的控制方法:

刀架体润滑和工作台润滑控制过程为:

润滑模块电机启动,驱动第一泵体运转,压力油经过第一吸油过滤器进入第一泵体,第一泵体出来后进入第一单向阀,液压油从第一单向阀出来后进入第一管路过滤器,对油液

进行精过滤；

当有堵塞或泄露原因造成润滑系统压力高或者系统压力低时，第一压力开关总成分别发出SP3、SP4信号至机床数控系统，数控系统发出停机指令，调整检查润滑系统无误后再开启；

调节第一减压阀，观察第一测压总成，使供油压力达到要求值后停止调节；当系统因为液阻变化造成刀架体润滑流量过大或过小时，第一流量开关总成发出SP5、SP6信号至机床控制系统，机床控制系统在机床HMI上给出提示信息，此时可调节第一截流阀，使流量达到要求值；

当系统回路其余功能因为液阻变化造成工作台润滑流量过大或过小时，第二流量开关总成发出SP7、SP8信号至机床控制系统，机床控制系统在机床HMI上给出提示信息，此时可调节第二截流阀，使流量达到要求值；

锁紧部分的控制过程为：

锁紧模块电机启动，驱动第二泵体运转，压力油经过第二吸油过滤器进入第二泵体，第二泵体出来后进入第二单向阀，液压油从第二单向阀出来后进入第二管路过滤器，对油液进行精过滤；

当第二管路过滤器的进出口压差达到预设值时触发发讯开关发出“锁紧系统过滤器堵塞”的报警信号至机床数控系统，由机床HMI提醒用户更换滤芯；

工作台松开锁紧控制：第三减压阀用于调整工作台松开的压力值，第一蓄能器用于提高工作台松开的响应速度，第一电磁换向阀用于对工作台锁紧、松开机构进行换向控制，电磁铁YV1通电时，实现油缸通油，进而实现机构松开，电磁铁YV1断电时，实现油缸断油，工作台处于锁紧状态；

立柱锁紧松开控制：第四减压阀用于调整立柱锁紧的压力值，第一液控单向阀用于掉电状态下的保压，第二蓄能器用于提高立柱锁紧的响应速度，第二电磁换向阀用于对立柱锁紧、松开机构进行换向控制，电磁铁YV2通电，实现立柱松开，电磁铁YV2断电，实现立柱锁紧；

尾座压紧松开控制：第五减压阀用于尾座升降压力的调整，单向截流阀用于尾座升降速度的调整、第二液控单向阀用于尾座升降过程中出现的掉电保压，第三电磁换向阀用于尾座升降的方向进行调整；电磁铁YV3通电，实现尾座上升，电磁铁YV4通电，实现尾座下降。

[0014] 本发明有如下有益效果：

此液压系统动作迅速，进而保证了铣齿机的工作效率，而且此液压系统的润滑回路能够对机床进行有效的润滑，有效防止了润滑回路对机床产生的冲击和干扰，降低了故障率，提高了自动化程度。

附图说明

[0015] 下面结合附图和实施例对本发明作进一步说明。

[0016] 图1为本发明液压系统控制的原理图。

[0017] 图2为本发明图1中液压系统控制的润滑系统部分的整体原理图。

[0018] 图3为本发明图1中液压系统控制的铣齿锁紧系统部分的整体原理图。

[0019] 图4为本发明液压泵站的三维结构图。

[0020] 图5为本发明液压泵站的主视图。

[0021] 图6为本发明液压泵站的左视图。

[0022] 图7为本发明液压泵站的俯视图。

[0023] 图中：液位计1、空气滤清器2、油箱体3、液位继电器4、第一吸油过滤器5.1、第二吸油过滤器5.2、风冷却器6、第一泵体7、润滑模块电机8、第二泵体9、锁紧模块电机10、第一单向阀11.1、第二单向阀11.2、第一管路过滤器12.1、第二管路过滤器12.2、第一压力开关总成13、第一溢流阀14、刀架体润滑系统15.1、工作台润滑系统15.2、第三测压总成16.1、第四测压总成16.2、第一压力开关总成17.1、第二压力开关总成17.2、第二溢流阀18、第三减压阀19.1、第四减压阀19.2、第五减压阀19.3、第一截止阀20.1、第二截止阀20.2、第一蓄能器21.1、第二蓄能器21.2、第一电磁换向阀22、第一液控单向阀23.1、第二液控单向阀23.2、第二电磁换向阀24、单向截流阀25、第三电磁换向阀26、第一减压阀27.1、第二减压阀27.2、第一流量开关总成28.1、第二流量开关总成28.2、第一测压总成29.1、第二测压总成29.2、第一截流阀30.1、第二截流阀30.2、吊耳31、油箱清洗盖32、接油槽放油口33、接油槽34、锁紧系统控制阀块及阀组35、润滑系统控制阀块及阀组36、总回油管接头37、润滑油箱清洗盖38、油冷机接口39。

具体实施方式

[0024] 下面结合附图对本发明的实施方式做进一步的说明。

[0025] 实施例1：

参见图1-7，一种数控铣齿机床液压系统，它包括油箱组件，所述油箱组件上安装有两套独立的泵油装置；所述泵油装置包括用于提供润滑动力的润滑泵组和用于提供机床铣齿锁紧动作的铣齿锁紧泵组；所述润滑泵组通过刀架体润滑系统15.1与机床的刀架体润滑模块相配合，并对其进行润滑控制；所述润滑泵组通过工作台润滑系统15.2与机床的工作台润滑模块相配合，并对其进行润滑控制；所述铣齿锁紧泵组通过工作台控制系统与机床工作台部件的锁紧、松开机构相连，并控制其锁紧和松开；所述铣齿锁紧泵组通过立柱控制系统与机床立柱部件的锁紧、松开机构相连，并控制其锁紧和松开；所述铣齿锁紧泵组通过尾座控制系统与机床尾座部件的压紧、松开机构相连，并控制其压紧和松开。通过采用上述结构的

进一步的，所述油箱组件包括油箱体3，所述油箱体3的侧壁上安装有用于测量油液液位以及油温的液位计1，所述油箱体3的顶部安装有空气滤清器2，在油箱体3的顶部并伸入到油箱体3的内部设置有液位继电器4；在油箱体3的顶部还设置有用于系统回油的总回油管接头37。

[0026] 进一步的，所述油箱体3的顶部外边缘设置有包围式的接油槽34，所述接油槽34的底部不同位置设置有接油槽放油口33；在油箱体3的侧壁上预留有连接油冷机的油冷机接口39，所述油箱体3的前侧壁上设置有油箱清洗盖32，在油箱体3的两外侧壁上设置有用于对整个油箱体3进行吊装的多个吊耳31；所述油箱体3的顶部设置有对润滑系统的油箱内部进行清洗的润滑油箱清洗盖38。

[0027] 进一步的，所述润滑泵组包括润滑模块电机8，所述润滑模块电机8与第一泵体7相连，并驱动其运转；所述第一泵体7的进油口通过第一吸油过滤器5.1与油箱体3相连，所述

第一泵体7的出油口通过第一单向阀11.1与第一管路过滤器12.1,所述第一管路过滤器12.1上设置有堵塞发讯开关,所述堵塞发讯开关与机床数控系统相连;所述第一管路过滤器12.1的出油管与刀架体润滑系统15.1和工作台润滑系统15.2相连,并且在出油管上安装有用于监测整个润滑系统压力的第一压力开关总成13。

[0028] 进一步的,所述刀架体润滑系统15.1包括依次安装在液压管路上的第一溢流阀14、第一减压阀27.1、第一截流阀30.1和第一流量开关总成28.1,所述第一溢流阀14之后的管路上安装有用于监测系统压力的第一测压总成29.1,所述第一流量开关总成28.1上设置有流量发讯装置,所述流量发讯装置与机床数控系统相连;

进一步的,所述工作台润滑系统15.2包括依次安装在液压管路上的第二减压阀27.2,所述第二截流阀30.2和第二流量开关总成28.2,所述第二截流阀30.2之后的管路上安装有用于监测系统压力的第二测压总成29.2,所述第二测压总成29.2上设置有流量发讯装置,所述流量发讯装置与机床数控系统相连。

[0029] 进一步的,所述铣齿锁紧泵组包括锁紧模块电机10,所述锁紧模块电机10与第二泵体9相连,并驱动其运转;所述第二泵体9的进油口通过第二吸油过滤器5.2与油箱体3相连,所述第二泵体9的出油口通过第二单向阀11.2与第二管路过滤器12.2,所述第二管路过滤器12.2上设置有堵塞发讯开关,所述堵塞发讯开关与机床数控系统相连;所述第二管路过滤器12.2的出油管与工作台控制系统、立柱控制系统和尾座控制系统相连,并且在出油管上安装有用于监测整个锁紧系统压力的第三测压总成16.1。

[0030] 进一步的,所述工作台控制系统包括依次安装在液压管路上的第二溢流阀18、第三减压阀19.1、第一电磁换向阀22和第一压力开关总成17.1,所述第三减压阀19.1之后的管路上安装有第一蓄能器21.1和第一截止阀20.1,所述第一压力开关总成17.1上设置有压力发讯装置,所述压力发讯装置与机床数控系统相连;

进一步的,所述立柱控制系统包括依次安装在液压管路上的第四减压阀19.2、第二电磁换向阀24、第一液控单向阀23.1和第二压力开关总成17.2,所述第四减压阀19.2之后的管路上安装有第二蓄能器21.2和第二截止阀20.2,所述第二压力开关总成17.2上设置有压力发讯装置,所述压力发讯装置与机床数控系统相连;

进一步的,所述尾座控制系统包括依次安装在液压管路上的第五减压阀19.3、第三电磁换向阀26、第二液控单向阀23.2和单向截流阀25,所述第五减压阀19.3之后的管路上安装有第四测压总成16.2。

[0031] 进一步的,所述润滑泵组的第一泵体7采用变量叶片泵;所述铣齿锁紧泵组的第二泵体9采用变量柱塞泵;

进一步的,所述润滑泵组和铣齿锁紧泵组上配合安装有用于散热的风冷却器6。

[0032] 进一步的,所述工作台控制系统的第一电磁换向阀22采用二位四通电磁换向阀,弹簧位为平行位;所述立柱控制系统的第二电磁换向阀24采用二位四通电磁换向阀,弹簧位为交叉位;所述尾座控制系统的第三电磁换向阀26采用三位四通Y型中位机能电磁换向阀。

[0033] 实施例2:

所述数控铣齿机床液压系统的控制方法:

刀架体润滑和工作台润滑控制过程为:

润滑模块电机8启动,驱动第一泵体7运转,压力油经过第一吸油过滤器5.1进入第一泵体7,第一泵体7出来后进入第一单向阀11.1,液压油从第一单向阀11.1出来后进入第一管路过滤器12.1,对油液进行精过滤;

当有堵塞或泄露原因造成润滑系统压力高或者系统压力低时,第一压力开关总成13分别发出SP3、SP4信号至机床数控系统,数控系统发出停机指令,调整检查润滑系统无误后再开启;

调节第一减压阀27.1,观察第一测压总成29.1,使供油压力达到要求值后停止调节;当系统因为液阻变化造成刀架体润滑流量过大或过小时,第一流量开关总成28.1发出SP5、SP6信号至机床控制系统,机床控制系统在机床HMI上给出提示信息,此时可调节第一截流阀30.1,使流量达到要求值;

当系统回路其余功能因为液阻变化造成工作台润滑流量过大或过小时,第二流量开关总成28.2发出SP7、SP8信号至机床控制系统,机床控制系统在机床HMI上给出提示信息,此时可调节第二截流阀30.2,使流量达到要求值;

锁紧部分的控制过程为:

锁紧模块电机10启动,驱动第二泵体9运转,压力油经过第二吸油过滤器5.2进入第二泵体9,第二泵体9出来后进入第二单向阀11.2,液压油从第二单向阀11.2出来后进入第二管路过滤器12.2,对油液进行精过滤;

当第二管路过滤器12.2的进出口压差达到预设值时触发发讯开关发出“锁紧系统过滤器堵塞”的报警信号至机床数控系统,由机床HMI提醒用户更换滤芯;

工作台松开锁紧控制:第三减压阀19.1用于调整工作台松开的压力值,第一蓄能器21.1用于提高工作台松开的响应速度,第一电磁换向阀22用于对工作台锁紧、松开机构进行换向控制,电磁铁YV1通电时,实现油缸通油,进而实现机构松开,电磁铁YV1断电时,实现油缸断油,工作台处于锁紧状态;

立柱锁紧松开控制:第四减压阀19.2用于调整立柱锁紧的压力值,第一液控单向阀23.1用于掉电状态下的保压,第二蓄能器21.2用于提高立柱锁紧的响应速度,第二电磁换向阀24用于对立柱锁紧、松开机构进行换向控制,电磁铁YV2通电,实现立柱松开,电磁铁YV2断电,实现立柱锁紧;

尾座压紧松开控制:第五减压阀19.3用于尾座升降压力的调整,单向截流阀25用于尾座升降速度的调整、第二液控单向阀23.2用于尾座升降过程中出现的掉电保压,第三电磁换向阀26用于尾座升降的方向进行调整;电磁铁YV3通电,实现尾座上升,电磁铁YV4通电,实现尾座下降。

[0034] 本液压系统的原理为:

1、润滑部分

润滑模块电机8启动,驱动第一泵体7运转,压力油经过第一吸油过滤器5.1进入第一泵体7,第一泵体7出来后进入第一单向阀11.1,其作用是为了防止液压油液倒流对液压泵造成损坏,液压油从第一单向阀11.1出来后进入第一管路过滤器12.1,对油液进行精过滤,以确保机床对液压清洁度的要求,管路过滤器设有堵塞发讯开关,当过滤器的进出口压差达到预设值时触发发讯开关发出“润滑系统过滤器堵塞”的报警信号至机床数控系统,由机床HMI提醒用户更换滤芯;

为了对润滑系统压力进行监测,设置有第一压力开关总成13,当有堵塞或泄露等原因造成润滑系统压力高或者系统压力低时,第一压力开关总成13分别发出SP3、SP4信号至机床数控系统,数控系统发出停机指令,调整检查润滑系统无误后再开启;

刀架体润滑。其用于对机床刀架体部件各运动副进行润滑,第一溢流阀14用于润滑系统第一泵体7的安全保护;第一减压阀27.1,第一测压总成29.1,使供油压力达到要求值后停止调节,减压阀的调节方法为:顺时针旋转调节旋扭,压力变大,逆时针旋转调节旋扭,压力变小;

使用中,为了对刀架体润滑的供油流量进行监测,刀架体润滑功能设置有第一流量开关总成28.1,当系统回路其余功能因为液阻变化造成刀架体润滑流量过大或过小时,第一流量开关总成28.1发出SP5、SP6信号至机床控制系统,机床控制系统在机床HMI上给出提示信息,此时可调节第一截流阀30.1,使流量达到要求值;节流阀的调节方法为:顺时针旋转调节旋扭,流量变小,逆时针旋转调节旋扭,流量变大。

[0035] 工作台润滑。其用于对机床工作台部件各运动副进行润滑,调节第二减压阀27.2,第二测压总成29.2,使供油压力达到要求值后停止调节;

使用中,为了对工作台润滑的供油流量进行监测,工作台润滑功能设置有第二流量开关总成28.2,当系统回路其余功能因为液阻变化造成工作台润滑流量过大或过小时,第二流量开关总成28.2发出SP7、SP8信号至机床控制系统,机床控制系统在机床HMI上给出提示信息,此时可调节第二截流阀30.2,使流量达到要求值;

2、锁紧部分

锁紧模块电机10启动,驱动第二泵体9运转,压力油经过第二吸油过滤器5.2进入第二泵体9,从第二泵体9出来后进入第二单向阀11.2,其作用是为了防止液压油液倒流对液压泵造成损坏,液压油从第二单向阀11.2出来后进入第二管路过滤器12.2,对油液进行精过滤,以确保机床对液压清洁度的要求,管路过滤器设有堵塞发讯开关,当过滤器的进出口压差达到预设值时触发发讯开关发出“锁紧系统过滤器堵塞”的报警信号至机床数控系统,由机床HMI提醒用户更换滤芯;调整第二泵体9的调压旋扭,并观察第三测压总成16.1至要求值时停止调整;

工作台松开。其用于对机床工作台部件锁紧/松开机构的控制,第二溢流阀18用于锁紧系统第二泵体9的安全保护;第三减压阀19.1用于调整工作台松开的压力值,蓄能器用于提高工作台松开的响应速度,第一电磁换向阀22用于对工作台锁紧/松开机构进行换向控制,当第一电磁换向阀22的电磁铁YV1通电时,实现油缸通油,进而实现机构松开,工作台开始旋转分度,当第一电磁换向阀22的电磁铁YV1断电时,实现油缸断油,机构由碟簧锁紧,工作台处于锁紧状态;为了避免工作台未松开却开始旋转分度,工作台设置有第一压力开关总成17.1,对工作台松开的压力值进行监测,当实际压力值高于目标值1时,第一压力开关总成17.1发出SP10工作台松开到位信号至机床控制系统,为了对工作台锁紧可靠性进行验证,当实际压力值低于目标值2时,第一压力开关总成17.1发出SP11工作台锁紧到位信号至机床控制系统,机床开启下一步循环动作;当需要对工作台松开阀组进行检修时,为了安全考虑,打开第一截止阀20.1,先泄压,再开始检修操作;

立柱锁紧。其用于对机床立柱部件锁紧/松开机构的控制,第四减压阀19.2用于调整立柱锁紧的压力值,第一液控单向阀23.1用于掉电状态下的保压,蓄能器用于提高立柱锁紧

的响应速度,第二电磁换向阀24用于对立柱锁紧/松开机构进行换向控制,第二电磁换向阀24的电磁铁YV2通电,实现立柱松开,电磁铁YV2断电,实现立柱锁紧,为了避免立柱未锁紧却开始铣削加工,立柱设置有第二压力开关总成17.2,对立柱锁紧的压力值进行监测,当实际压力值高于目标值3时,第二压力开关总成17.2发出SP12立柱锁紧到位信号至机床控制系统,为了对立柱松开可靠性进行验证,当实际压力值低于目标值4时,第二压力开关总成17.2发出SP13立柱松开到位信号至机床控制系统,机床开启下一步循环动作;当需要对立柱锁紧阀组进行检修时,为了安全考虑,打开第二截止阀20.2,先泄压,再开始检修操作;

当机床要加工轴齿时,需使用尾座进行辅助压紧,第五减压阀19.3用于尾座升降压力的调整,单向截流阀25用于尾座升降速度的调整、第二液控单向阀23.2用于尾座升降过程中出现的掉电保压,第三电磁换向阀26用于尾座升降的方向进行调整;电磁铁YV3通电,实现尾座上升,电磁铁YV4通电,实现尾座下降。

[0036] 本发明发讯信号控制表为:

SP1:油箱液位低发讯;SP2:润滑系统过滤器堵塞发讯;SP3:润滑系统压力高发讯;SP4:润滑系统压力低发讯;SP5:刀架体润滑流量高发讯;SP6:刀架体润滑流量低发讯;SP7:工作台润滑流量高发讯;SP8:工作台润滑流量低发讯;SP9:锁紧系统过滤器堵塞发讯;SP10:工作台松开到位发讯;SP11:工作台锁紧到位发讯;SP12:立柱锁紧到位发讯;SP13:立柱松开到位发讯。

[0037] 电磁阀YV1通电,实现松开;电磁阀YV1断电,实现锁紧;

电磁阀YV2通电,实现松开;电磁阀YV2断电,实现锁紧;

电磁阀YV3通电,实现上升;电磁阀YV4通电,实现下降。

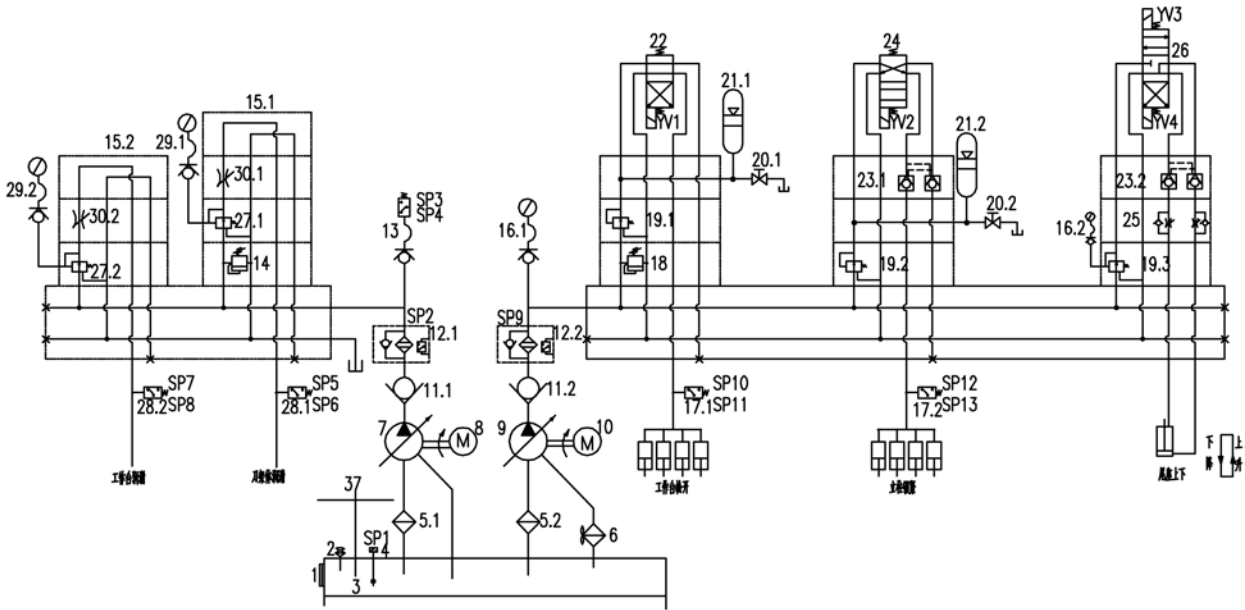


图 1

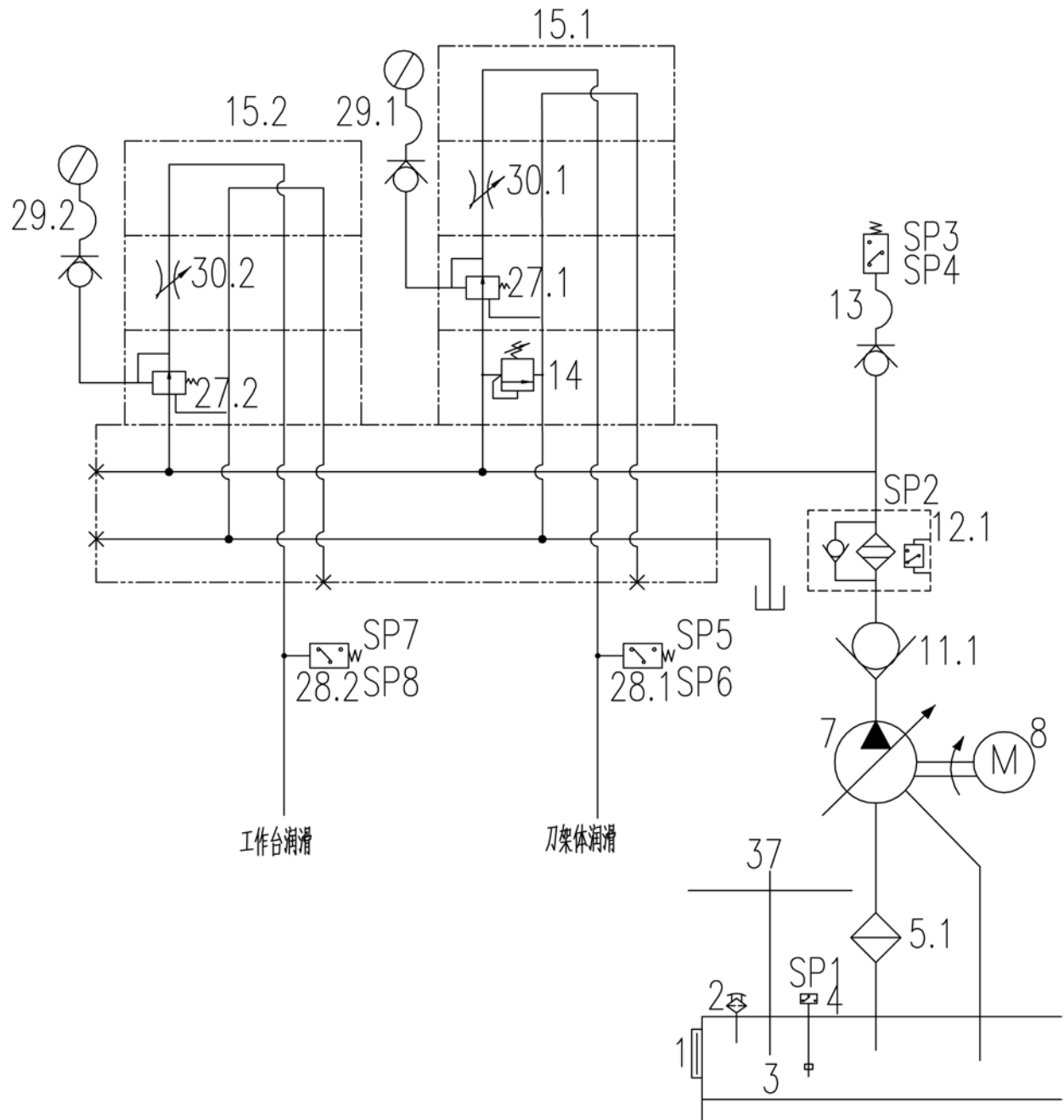


图 2

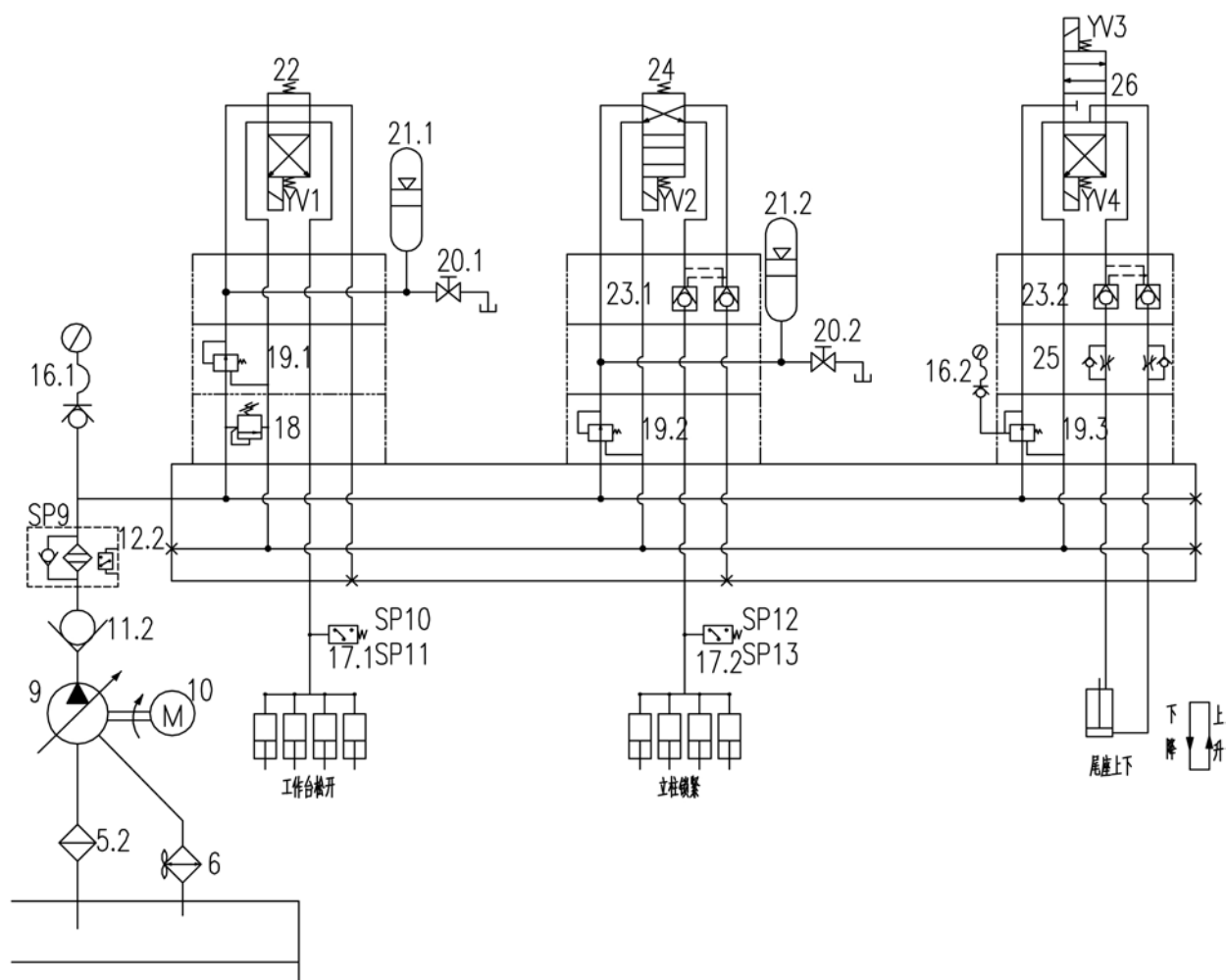


图 3

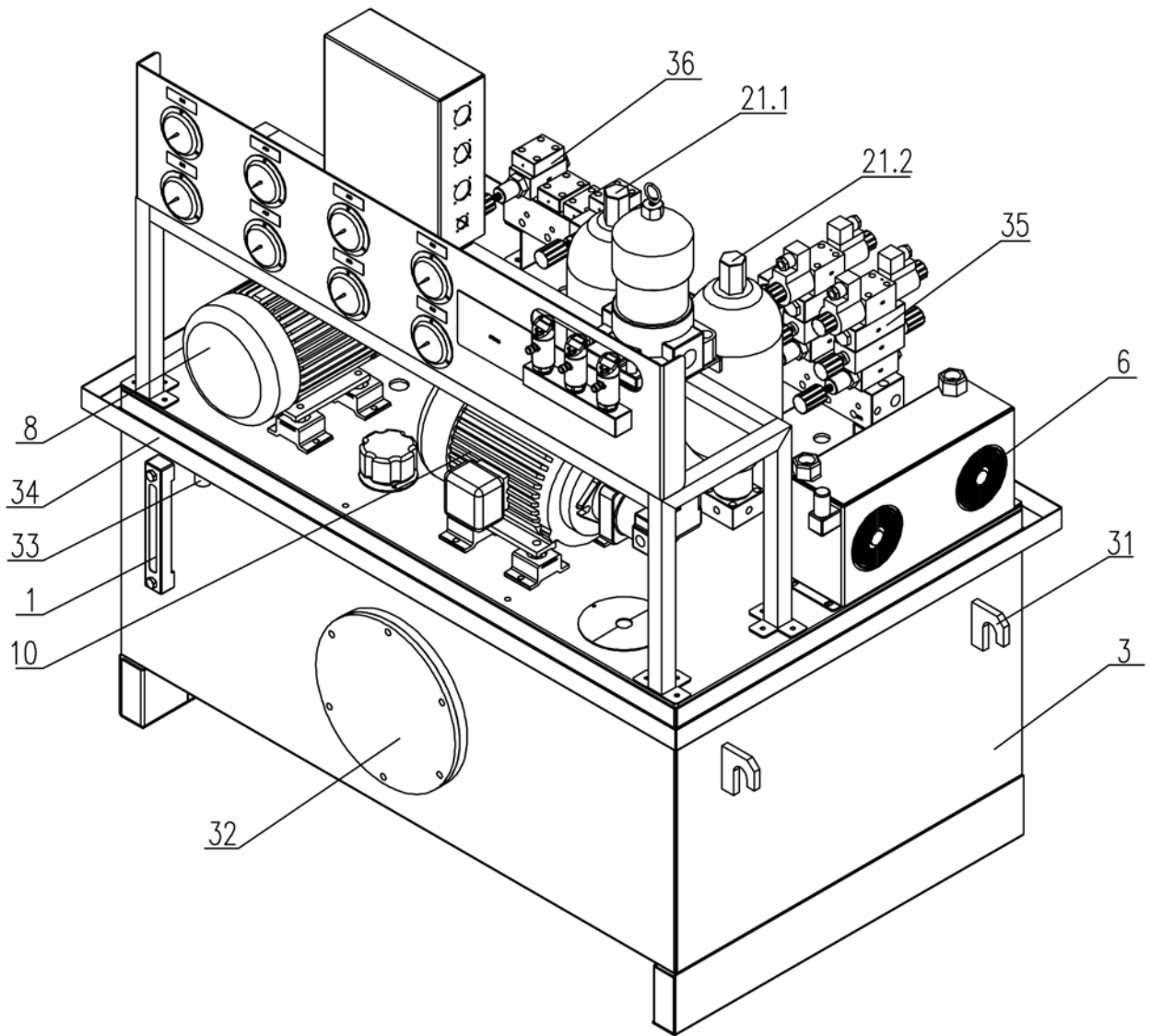


图 4

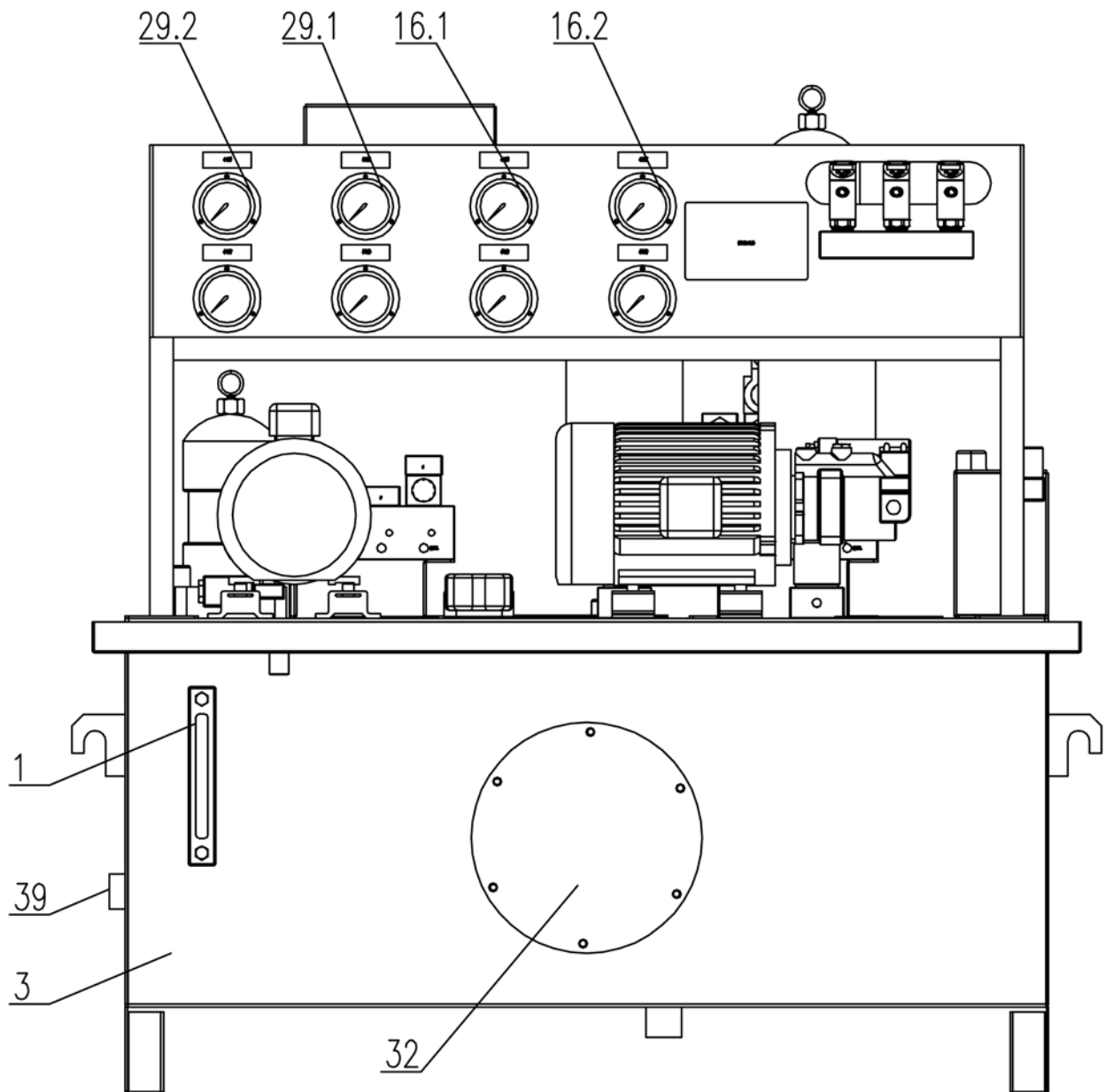


图 5

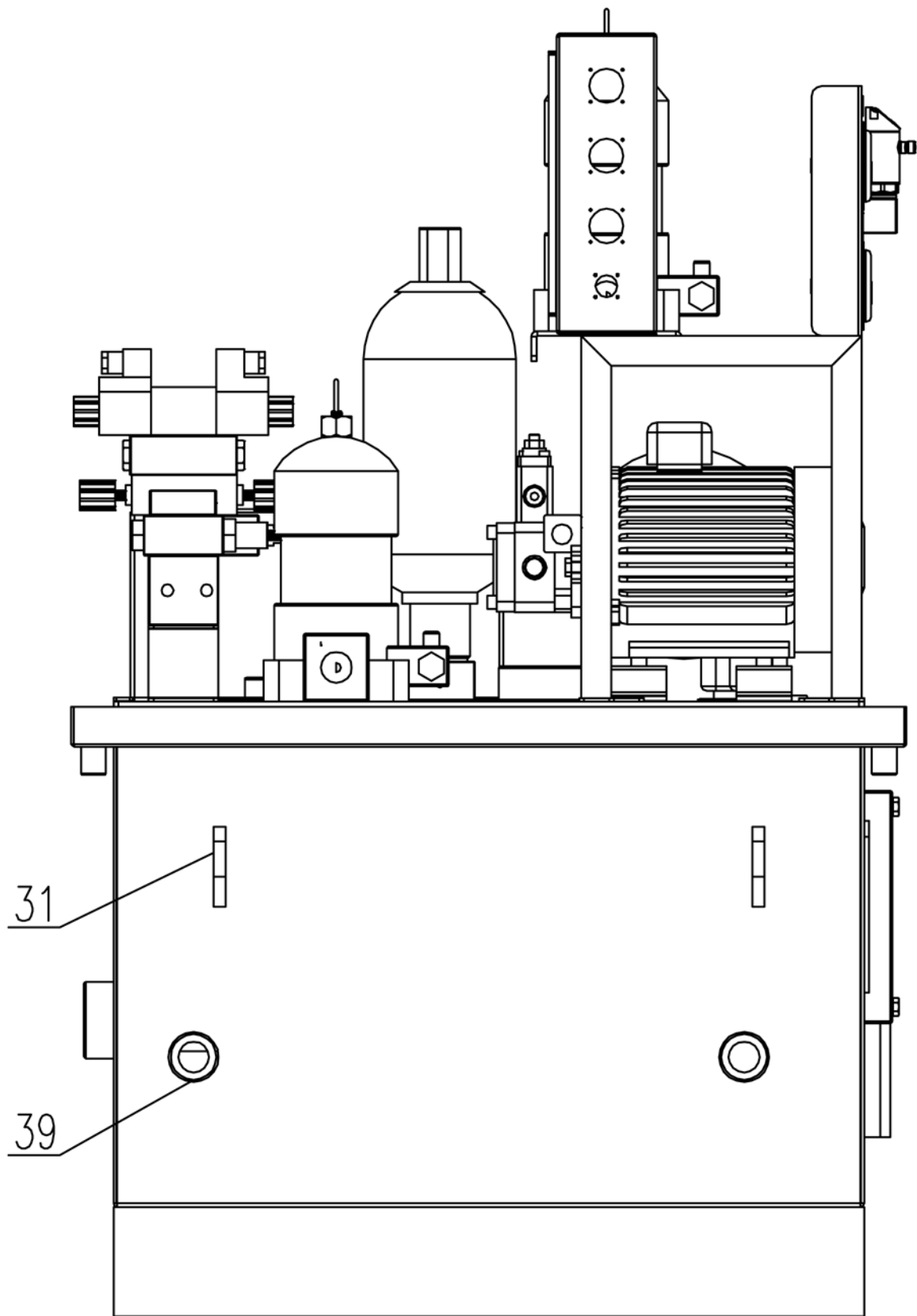


图 6

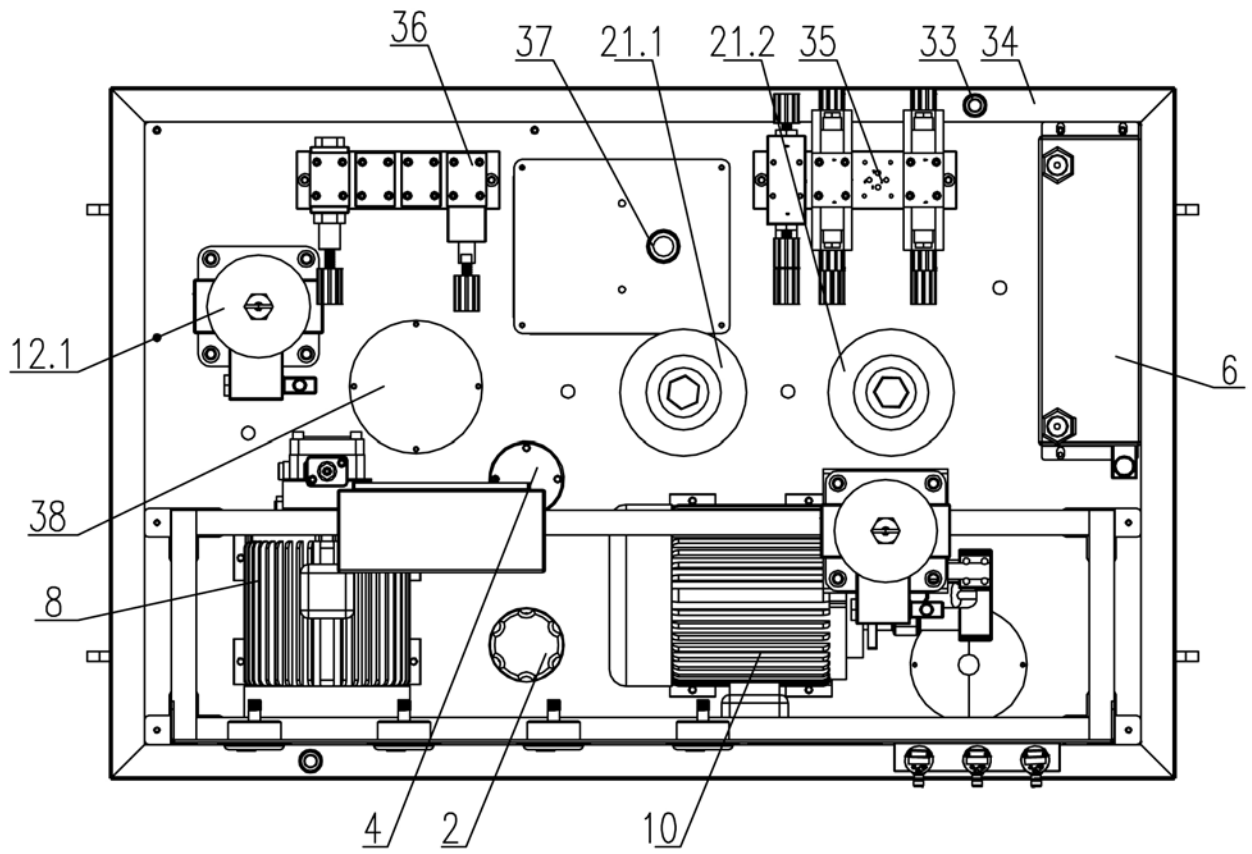


图 7